

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขที่นั่งสอบ

การสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1

วิชา 394171 MATHEMATICS I

วันที่ อังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

ชื่อ..... รหัสนักศึกษา..... ตอนที่.....

ปีการศึกษา 2560

ชั้น ปวช.1 ตอน 1-14

เวลา 8.00น.-10.00น.

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด.....10.....ข้อ รวม9.....หน้ารวมปก
คะแนนเต็ม....35....คะแนน
2. ให้ทำทุกข้อในช่องว่างที่เว้นไว้ในข้อสอบ
3. ไม่อนุญาตให้นำไม้บรรทัดสูตรต่างๆและเครื่องคำนวณ เข้าห้องสอบ
4. ข้อสอบนี้ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง นักศึกษาต้องอยู่ในห้องสอบ
ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
5. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตาม
คำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
6. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็น
การทุจริตในการสอบ
8. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือติดตัวเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ	คะแนน
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
รวม	

1. Let A, B are sets. Consider the sentence true or false. (2.5 points)

_____ (a.) $\emptyset \in P(A) \cup P(B)$

_____ (b.) If $A \subset B$ so $P(A-B) = \emptyset$

_____ (c.) $\{A\} \subset P(A)$

_____ (d.) If A and B are finite sets and $A \subset B$ so $n(P(A)) < n(P(B))$

_____ (e.) If $A = \emptyset$ so $n(P(P(P(A)))) = 8$

2.

2.1 Let A, B and C are sets. If $n(B) = 42$, $n(C) = 28$, $n(A \cap C) = 8$

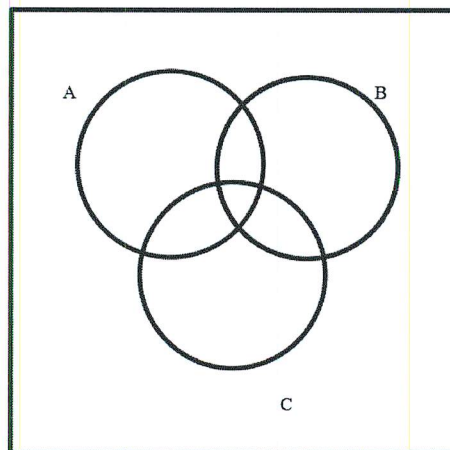
$n(A \cap B \cap C) = 3$, $n(A \cap B \cap C') = 2$, $n(A \cap B' \cap C') = 20$ and $n(A \cup B \cup C) = 80$

find $n(A' \cap B \cap C)$

(2.5 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.2 Shading the picture $(B - A) \cap (A \cup C)'$ (1 point)



2.3 Let A, B and C are sets and $A \cap B \subset A \cap C$ consider the sentence true or false.

(1 point)

_____ (a.) $A - (B \cap C) = A - B$

_____ (b.) If $(A - C) \cup (B - C) \cup (A \cup B \cup C)' = C'$

3. In an announcement of the examination on 3 subjects. Mathematics, Thai and English. 3 students, out of 60, failed all the three subjects. 20 students passed Mathematics, but failed English. There were 14 students who passed Thai, but failed Mathematics. 16 students passed English, but failed Thai. 18 failed Mathematics. Find that how many students who passed the examination just only English. How many of them? (4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. Solving the inequality $\frac{3x}{2x+6} < \frac{18}{2x-2} \leq 3$ (4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. Solving the inequality $\frac{(x^2-1)(x-4)^6}{(x^3+2x^2-5x-6)(x-7)^5} < 0$

(3 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. Given $r = \{(x, y) \mid y^2 = x + 3\}$, find D_r , R_r and draw the graph of r^{-1} . (3 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. Draw the graph of $r = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2 \text{ and } 2x - 2y > 0\}$ and find D_r . (3 points)

8. Given $f^{-1}(x) = \frac{2x+5}{x-1}$ and $g(x) = \sqrt{f(x)}$. Find the value of $D_{f^{-1}} - D_g$. (4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9. Let $f(x) = \sqrt{9-x^2}$ and $g(x) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y = \frac{1}{\sqrt{2-x} - \sqrt{4x+2}} \right\}$.

Find $f+g$ and D_{f+g} . (4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10. Let $g(x) = 2f(x) + 5$, if $a \in R$ and $(f \circ g^{-1})(1+a) = (g \circ f^{-1})(1+a)$, find a^2 (4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม